

Name:	Matr.-Nr:
-------	-----------

1. Aufgabe

16 Punkte

(Grundlagen)

- (a) Erläutern Sie die Netzwerktopologien des Rings, des Sterns und des Busses und geben Sie jeweils an, wie groß Durchmesser, Bisektionsbreite und Knotengrad sind. Betrachten Sie nun ein Fast-Ethernet, das Full-Duplex betrieben wird und bei dem die Rechner durch einen Switch verbunden sind. Hat dieses Netz die Eigenschaften des Sterns? Begründen Sie ihre Antwort.
- (b) Kommunikationsprotokolle werden häufig als Schichtenmodell implementiert - warum ist das so? Zur Beantwortung erläutern Sie kurz, was ein Schichtenmodell ist und decken Sie die Vor- und Nachteile auf.
- (c) Nennen Sie die Aufgaben der Anwendungs- und der Darstellungsschicht des ISO/OSI-Referenzmodells und verdeutlichen Sie, warum es sinnvoll ist diese Schichten zu trennen.

2. Aufgabe

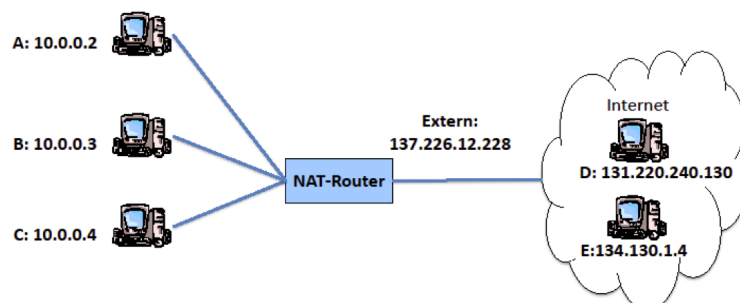
37 Punkte

- (a) Sie wollen für Ihre Firma einen IP-Adressbereich kaufen, um ein Firmennetz mit diversen Subnetzen aufzubauen.
- Jedes Ihrer Subnetze soll groß genug sein, um 500 Rechner anschließen zu können. Welche Subnetzmaske müssen Sie auf den Hosts eines Subnetzes einstellen?
Anmerkung: Gehen Sie davon aus, dass sich die Anzahl der Teilnehmer in Ihren Teilnetzen nicht ändern wird, Sie also keine Adressen auf Reserve vorhalten müssen. Begründen Sie Ihre Wahl.
 - Den 64 Niederlassungen Ihres Unternehmens soll exakt ein Subnetz zugeordnet sein. Welche Subnetzmaske wird folglich verwendet, um den Adressbereich des gesamten Firmennetzes zu beschreiben? Müssen Sie folglich ein Class-A, Class-B oder Class-C-Netz kaufen?
 - Ihr eigener Rechner habe im obigen Netz die IP-Adresse 137.226.5.6. Geben Sie unter Verwendung der beiden vorher ermittelten Subnetzmasken jeweils die niedrigste und die höchste IP-Adresse innerhalb des gesamten Firmennetzes sowie innerhalb des Subnetzes Ihres Rechners an.
- (b) Woran kann ein Sender erkennen, dass die Ziel-IP-Adresse eines IP-Pakets sich nicht in seinem eigenen IP-Subnetz befindet? Erläutern Sie dies anhand eines konkreten Beispiels.
- (c) Ein Router erhalte ein Paket, dass an die IP-Adresse 137.226.12.67 weitergeleitet werden soll. Der Router verfüge über folgende Einträge zur Weiterleitung:

137.226.0.0/16	Leitung 1
137.226.12.0/24	Leitung 2
0.0.0/0	Leitung 3

Über welche Leitung wird das Paket weitergeleitet? Begründen Sie Ihre Antwort.

- (d) Wozu dient das *Address Resolution Protocol*?
- (e) In einem Router werde ein Paket gelöscht, da seine *Time-to-Live* abgelaufen ist. Welches Protokoll wird verwendet, um eine Rückmeldung über diesen Vorfall an den Sendern zu geben?
- (f) Ein Router empfangen ein IP-Paket mit einer Gesamtlänge von 1500 Byte. Er ist allerdings nur in der Lage, IP-Pakete mit einer maximalen Länge von 700 Byte an den nächsten Router zu versenden. Skizzieren Sie den daraufhin eintretenden Fragmentierungsprozess. Geben Sie hierbei die relevanten Informationen aus dem IP-Header an.
- (g) Gegeben ist das folgende kleine Firmennetzwerk mit den drei Rechnern A, B und C. Zur internen Kommunikation werden die angegebenen privaten IP-Adressen verwendet. Zugang zum Internet erfolgt mittels eines NAT-Routers, der nach außen hin die IP-Adresse 137.226.12.228 besitzt:



Die Tabelle des NAT-Routers sei zunächst leer. Rechner A sendet nun an D mit Absender-Port 134 und Ziel-Port 80. Welche Aktion führt der NAT-Router durch?

Name:	Matr.-Nr:
-------	-----------

3. Aufgabe

27 Punkte

(TCP)

- (a) TCP verwendet zum Verbindungsaufbau den *3-Way-Handshake*. Skizzieren Sie diesen knapp und machen Sie klar, warum es notwendig ist ihn einzusetzen.
- (b) TCP arbeitet bidirektional. Welche TCP-Headerfelder werden für die Rolle als Sender in der Datenaustauschphase verwendet? Geben Sie vier Felder an und begründen Sie jeweils, warum/wofür der Sender sie benötigt.
- (c) Da IP verbindungslos arbeitet, können keine Garantien bezüglich der korrekten Datenübertragung gegeben werden. Deshalb wird auf Transportebene oft das TCP-Protokoll eingesetzt. Beschreiben Sie, wie TCP jeweils auf die folgenden Fehlersituationen reagiert:
- Ein einzelnes Datensegment geht während der Übertragung verloren.
 - Eine einzelne Quittung geht während der Übertragung verloren.
- (d) Die *Round-Trip-Time* eines Signals betrage in Ihrem Netz 10ms. Sie setzen TCP zur Übertragung Ihrer Daten ein und verwenden keine *Window-Scale-Option*.
- 1) Welche maximale Übertragungsrate könnte in dieser Situation theoretisch erzielt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.
 - 2) Was ändert sich an der Situation aus Aufgabenteil, wenn Sie die *Window-Scale-Option* verwenden? Wie wird diese dem Kommunikationspartner mitgeteilt?

Name:

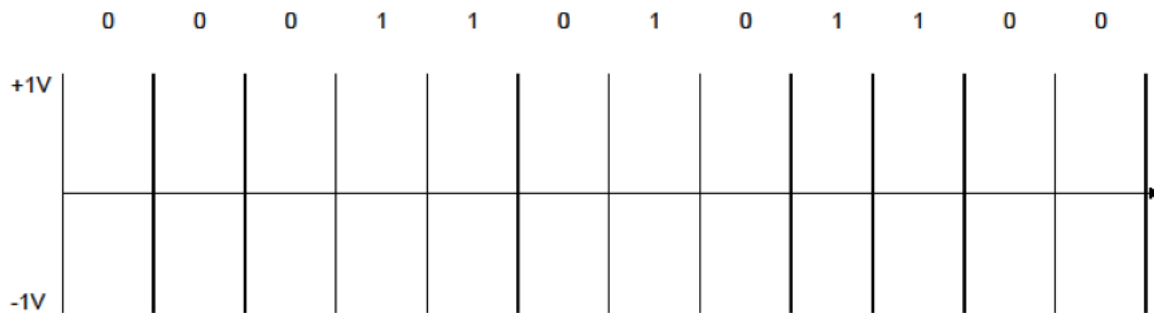
Matr.-Nr:

4. Aufgabe

16 Punkte

(Signaldarstellung)

- (a) Erläutern Sie den Unterschied zwischen Basisband und Breitband
- (b) Stellen Sie die Bitfolge **0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0** im Manchester-Code dar.



- (c) Angenommen, Sie verwenden ein Netzwerk auf der Basis von Kupferkabeln und können 1.000.000 Spannungswechsel pro Sekunde vornehmen. Welche Datenrate können Sie maximal bei Verwendung der folgenden Leitungscode erreichen (mit Begründung):
- Manchester-Code
 - 4B/5B-Code

Name:	Matr.-Nr:
-------	-----------

5. Aufgabe

16 Punkte

(Ethernet)

- (a) Ethernet beruht auf dem Zugriffsverfahren CSMA/CD. Betrachten Sie folgenden konkreten Fall: An einem Ethernet-Bus sind drei Stationen A, B und C angeschlossen. A möchte Daten an C versenden und lauscht, ob die Leitung frei ist. Dies ist der Fall, und A beginnt zu senden. Gleichzeitig hat B ebenfalls Daten an C zu senden und lauscht auf das Medium.
- 1) Woran liegt es, dass es in diesem Fall trotz CSMA/CD zu einer Kollision kommt?
 - 2) Woran erkennen A, B und C jeweils, dass es zu einer Kollision gekommen ist?
 - 3) Wie gehen A und C vor, nachdem sie die Kollision erkannt haben, um ihre Daten doch noch zu übertragen?
- (b) Ist die minimale Rahmenlänge beim CSMA/CD-Verfahren von den folgenden Aspekten abhängig? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.
- Ende-zu-Ende-Laufzeit
 - Anzahl der Repeater
 - Backoff-Algorithmus
- (c) Switches werden oft als „selbstlernend“ bezeichnet, da sie lernen können, an welchem ihrer Ports welcher Rechner angeschlossen ist. Wie läuft dieser Lernprozess ab?